جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی

بهینه‌سازی نانوآنتن پلاسمونی طلا

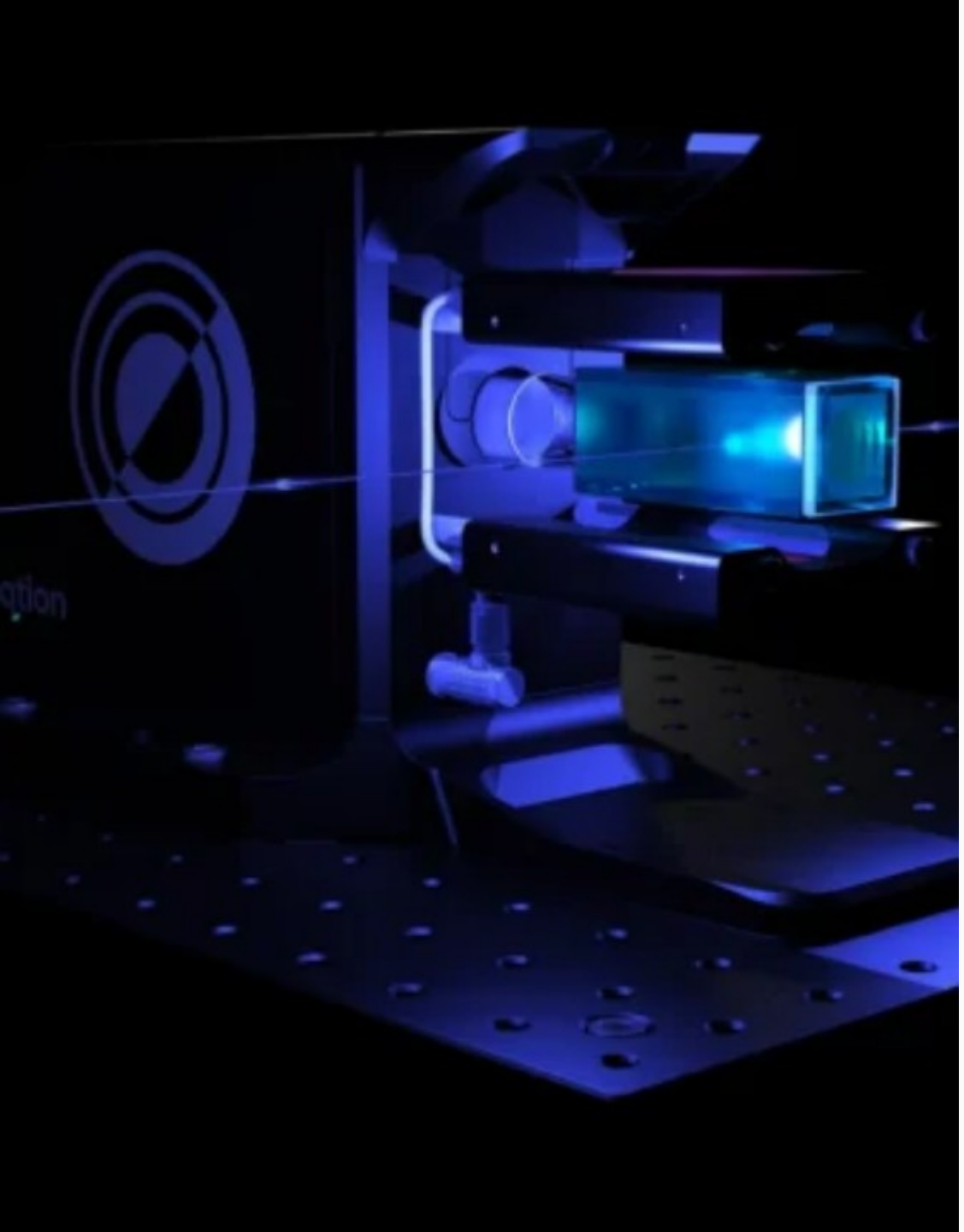
تحلیل و بهینه‌سازی برهم‌کنش گسیلنده کوانتومی با نانومیله کلاهک‌دار به روش 3D-FDTD

پژوهشگر

سید محمد پارسا مولایی طبری

استاد راهنما

دکتر مالک باقری هارونی



چشمه‌های تک‌فوتونی

مخابرات کوانتومی

.نیاز حیاتی به تولید فوتون‌های کاملاً منفرد و پرسرعت

اثر پورسل

.تسریع چشمگیر نرخ گسیل توسط محیط ساختاریافته

چالش اساسی در میدان نزدیک

تقویت تابشی

جفت‌شدگی ایده‌آل فوتون با پلاسمون سطحی.

VS

خاموشی غیرتابشی

اتلاف شدید اهمی و حرارتی در فواصل زیر ۵ نانومتر.

اهداف پژوهش

شبیه‌سازی دقیق

حل سه‌بعدی معادلات ماکسول با روش 3D-FDTD.

تفکیک توان

جداسازی دقیق نرخ تابش مفید از اتلاف اهمی.

فاصله بهینه

یافتن گاف طلایی برای بیشینه‌سازی بازده کوانتومی.

چارچوب نظری

الگوریتم محاسباتی



- شبکه یی : گسسته‌سازی فضا-زمان معادلات(Yee)
- شرایط مرزی : حذف کامل بازتاب‌های عددی مزاحم PLM
- مانیتور انتقال : پایش جعبه‌ای انرژی تابشی و غیرتابشی

روابط کلیدی محاسبه

$$F_P = \frac{\Gamma_{\text{tot}}}{\Gamma_0} = \frac{P_{\text{tot}}}{P_0} = 1 + \frac{6\pi c}{\omega}\,\mathbf{n}_p \cdot \mathrm{Im}\{\mathbf{G}_{\text{scatt}}(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_0)\} \cdot \mathbf{n}_p$$

فاکتور پورسل: نرخ کل واپاشی نسبت به خلأ؛ از بخش موهومی تابع گرین پراکنده در محل گسیلنده

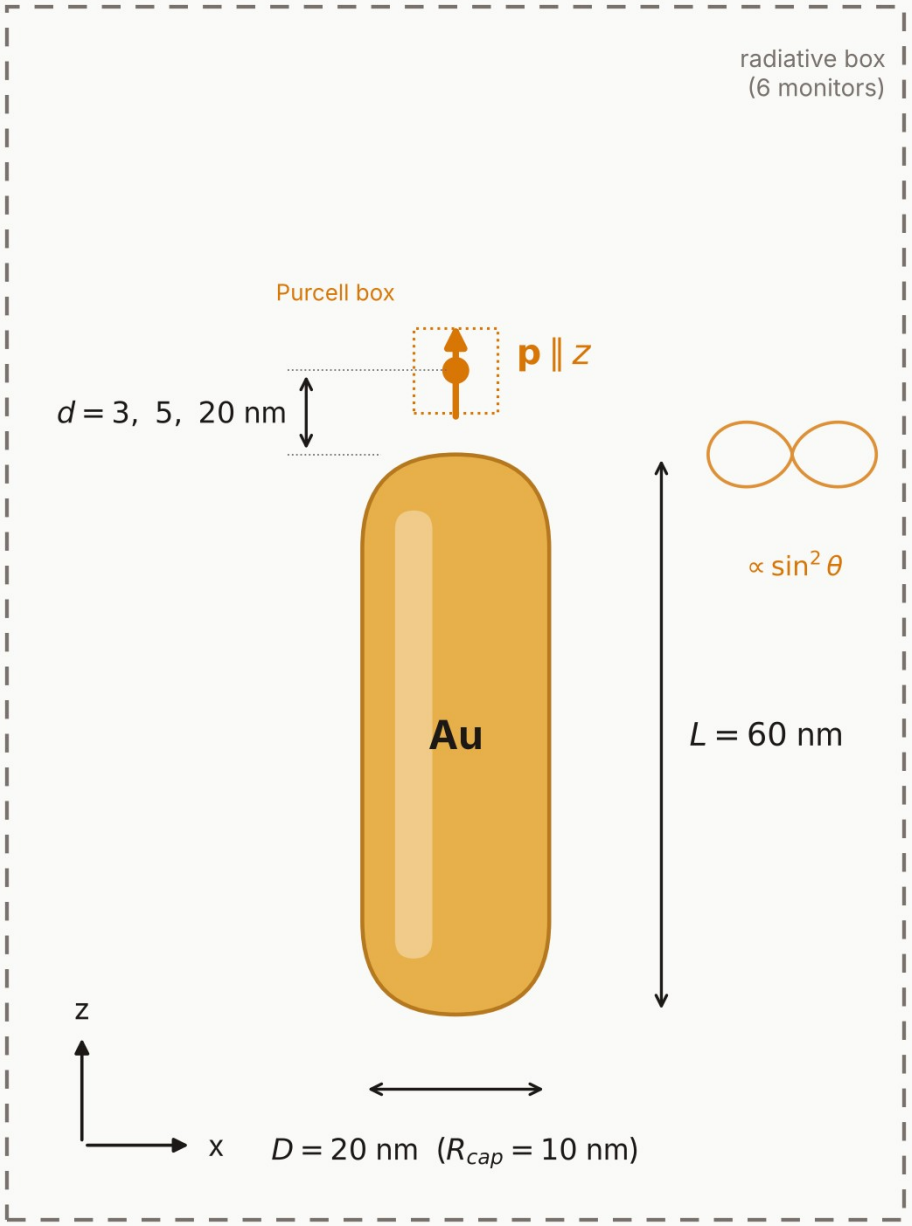
$$P_{\text{tot}} = P_{\text{rad}} + P_{\text{nonrad}}\,, \qquad \eta = \frac{P_{\text{rad}}}{P_{\text{tot}}}\,, \qquad \frac{\Gamma_{\text{rad}}}{\Gamma_0} = \eta\, F_P$$

تفکیک توان: جعبه‌ی کوچک کل توان و جعبه‌ی بزرگ توان تابشی را می‌سنجد

$$\Gamma_{\text{nonrad}} \;\propto\; \frac{\mathrm{Im}\,\varepsilon_m}{d^{\,3}} \qquad (d \ll \lambda)$$

سهم غیرتابشی در میدان نزدیک با عکس مکعب فاصله رشد می‌کند؛ ریشه‌ی خاموشی

vacuum ($n = 1$), Johnson & Christy gold, $\lambda = 500–900$ nm



هندسه نانومیله طلا

طول کل	۶۰ نانومتر
قطر مقطع	۲۰ نانومتر
شعاع انحنای کلاهک	۱۰ نانومتر

تحلیل طیفی اثر پورسل

قله تاریک

طول موج ۵۱۵ نانومتر

۷۲۰۰

فاکتور پورسل کاملاً اتلافی

قله تابشی

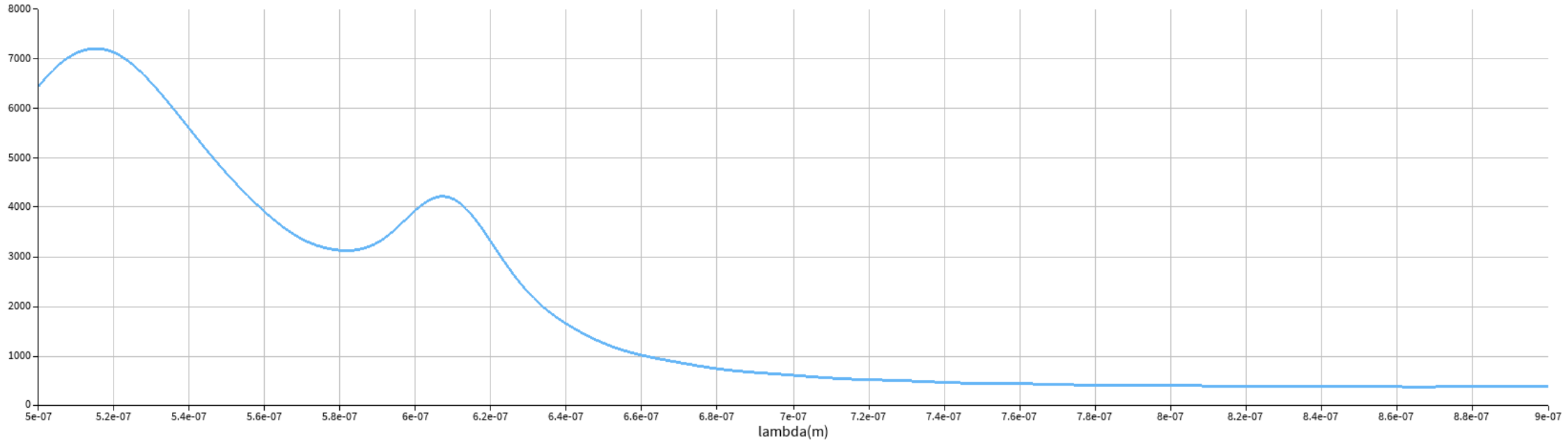
طول موج ۶۰۷ نانومتر

۴۲۰۰

تشدید طولی و پنجره تابشی

نتایج شبیه‌سازی

طیف فاکتور پورسل (خروجی FDTD، گاف ۳ نانومتر)



محور افقی: طول موج (متر) | محور عمودی: فاکتور پورسل

قله‌ی ۵۱۵ نانومتر: ۷۲۰۰
جذب بین‌نواری؛ تقریباً بدون تابش

قله‌ی ۶۰۷ نانومتر: ۴۲۱۱
مد طولی؛ پنجره‌ی تابشی

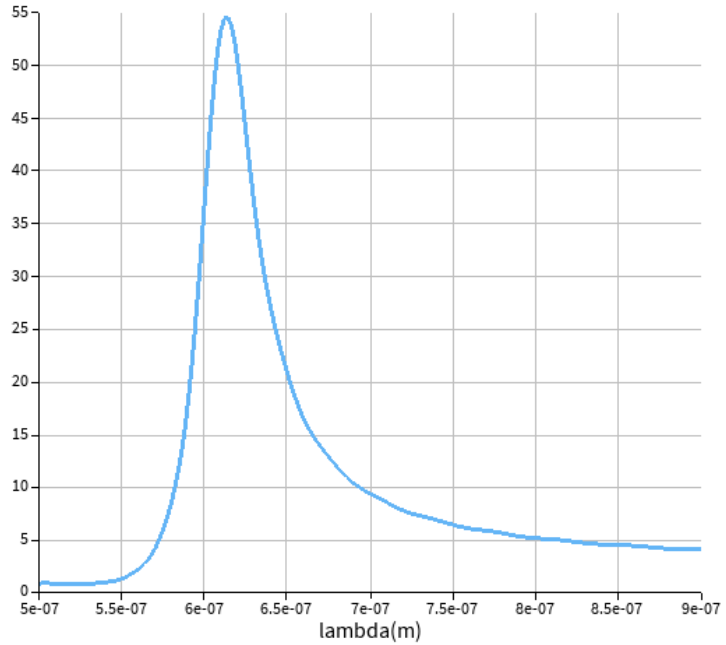
پایش انرژی در فضای دوردست

تقویت تابش خالص

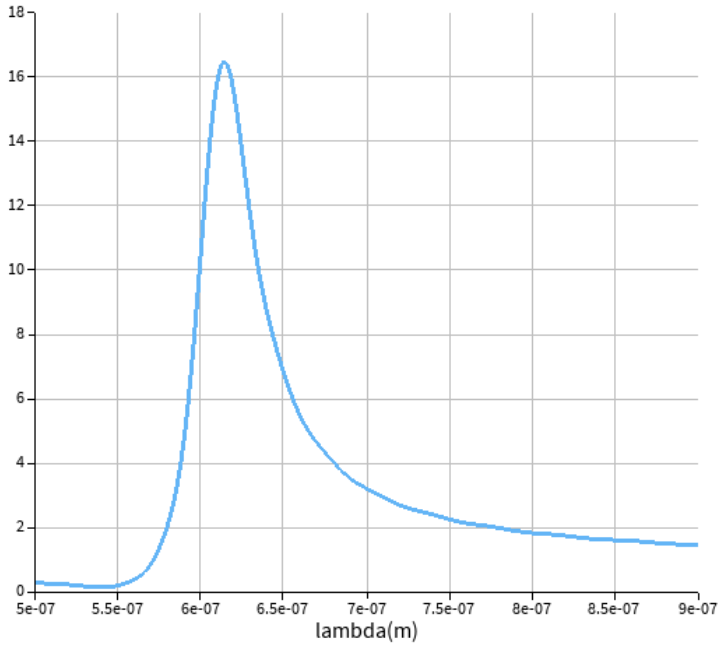
۲۵۲×

افزایش نرخ تابش فوتون‌ها نسبت به خلأ در طول موج تشدید

توان عبوری از وجوه جعبه‌ی تابشی



وجه جانبی (+x): قله‌ی ۵۴/۵



وجه انتهایی (+z، امتداد محور میله): قله‌ی ۱۶/۵

چهار وجه جانبی (±x و ±y) هر کدام ۵۴/۵ و دو وجه انتهایی ۱۷/۵ و ۱۶/۵ ← مجموع ۲۵۲ برابر خلأ

دوقطبی و میله در راستای z هستند؛ الگوی تابش $\propto \sin^2\theta$ است و در امتداد محور میله تابش کمی دارد.

پویش فاصله فضایی (گاف)

نانومتر ۳

۶٪

خاموشی شدید غیرتابشی

نانومتر ۵

۱۹٪

غلبه اتلاف اهمی بر تابش

نانومتر ۲۰

۷۴٪

ناحیه بهینه عملکرد آنتن

گاف طلایی طراحی

۷۴%

بیشینه بازده کوانتومی در فاصله طلایی ۱۰ تا ۲۰ نانومتر

برتری نانومیله بر نانوکره

جداسازی طیفی

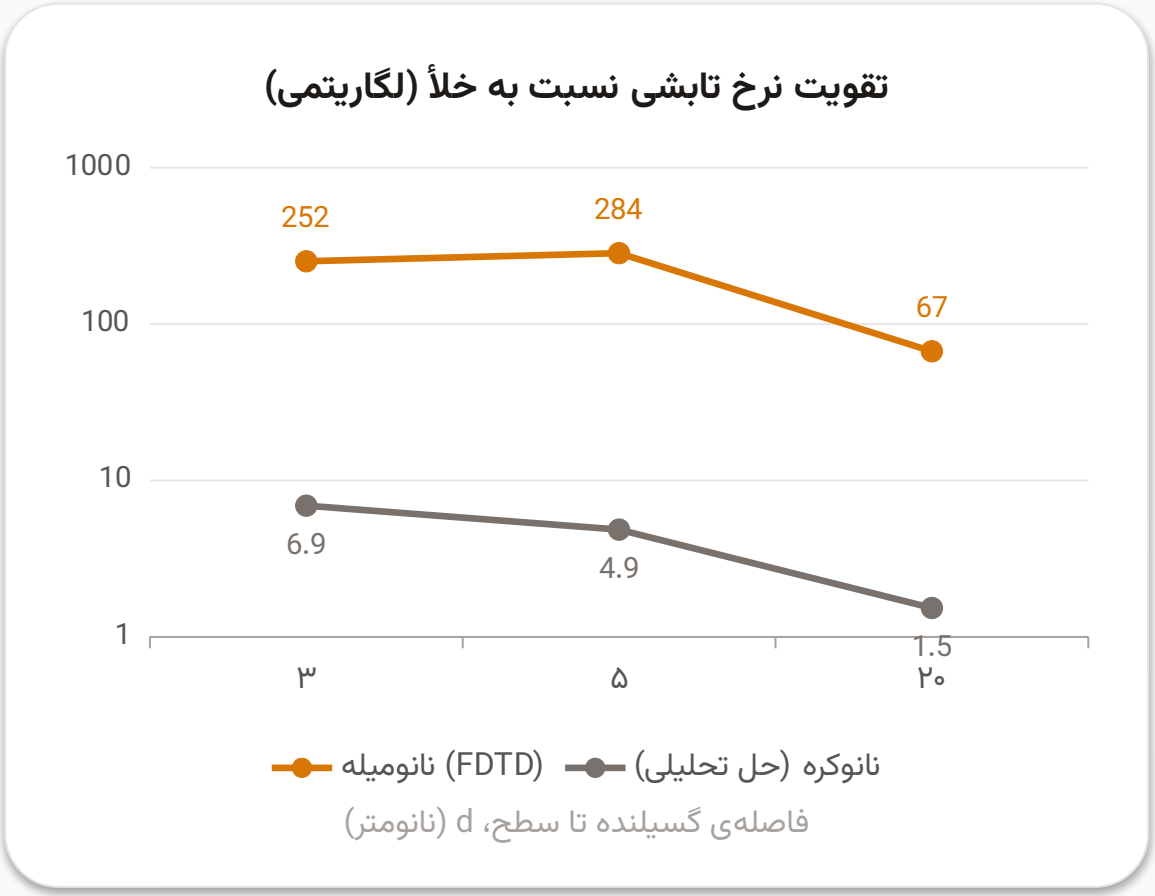
فاصله ایمن تشدید طولی از ناحیه پرتلفات بین‌نواری طلا

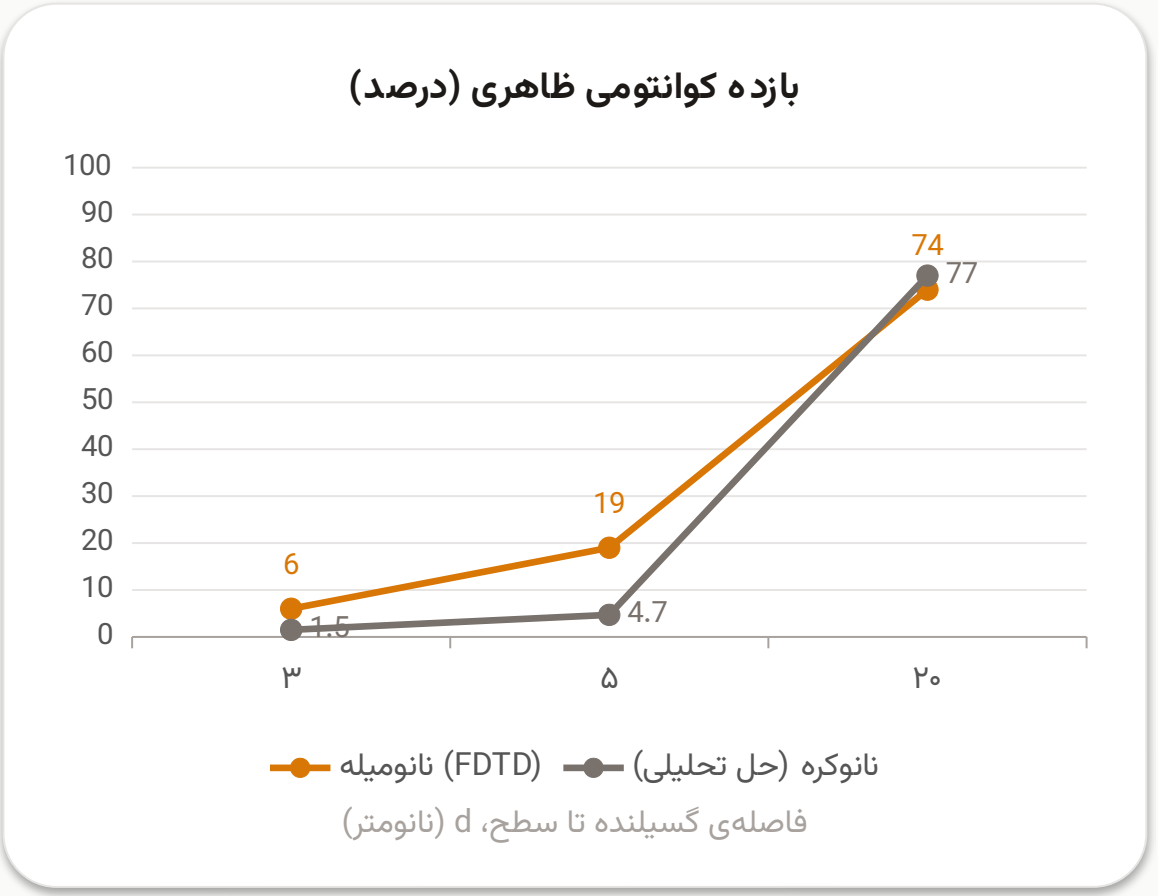
تقویت فوق‌العاده

تا ۶۰ برابر تقویت تابشی بیشتر نسبت به کره ۳۵ هم‌حجم

شرایط یکسان: ۶۰۷ نانومتر، خلأ، جانسون-کریستی، دوقطبی عمود بر سطح

نانومیله در برابر نانوکره‌ی هم‌حجم





در هر فاصله، تقویت تابشی نانومیله ۳۵ تا ۶۰ برابر نانوکره است؛ بازده بالای کره در ۲۰ نانومتر فقط به این دلیل است که تقریباً اثری ندارد (۱/۵ برابر).

ناهمسانگردی جهتی

۴۱×

نسبت پاسخ طولی به عرضی

.عملکرد بی‌نظیر به عنوان فیلتر قطبشی نانومتری

محدودیت‌ها و گام‌های بعدی

۱

عدم قطعیت مش

در گاف ۳ نانومتر ارتفاع قله‌ها با ریز شدن مش تا حدود ۴۰ درصد تغییر می‌کند؛ مکان قله و روندها پایدارند.

۲

مدل ماده

داده‌ی توده‌ای جانسون-کریستی؛ میرایی سطحی در قطر ۲۰ نانومتر قله‌ها را کمی پهن‌تر می‌کند.

۳

گام بعدی

شبیه‌سازی گاف ۱۰ نانومتر، دایمر و آنتن پاپیونی، و جفت‌شدن به موجبر روی تراشه.

دستاورد های کلیدی

- پرهیز مطلق از فواصل زیر ۵ نانومتر (خاموشی)
- کارایی بیشینه سیستم در گاف ۱۰ تا ۲۰ نانومتر
- برتری قاطع هندسه میله‌ای در مخابرات کوانتومی



پرسش و پاسخ

از توجه و زمان شما سپاسگزارم

Image Sources

https://quantumzeitgeist.com/wp-content/uploads/laser.webp

Source: quantumzeitgeist.com



---

https://www.preprints.org/frontend/picture/ms_xml/manuscript/c1d43cd37bc69524df449f86e7f98a94/preprints-122112-g002.png

Source: www.preprints.org



---

https://img.magnific.com/premium-vector/light-golden-wave-trail-with-sparkling-energy-flow-abstract-glowing-lines_220217-10009.jpg?semt=ais_hybrid&w=740&q=80

Source: www.magnific.com

